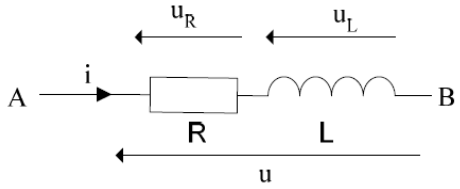
MIT-Univ/INFO 1 **Dr I. GAYE**

EXAMEN D'ELECTRONIQUE

EXERCICE 1 :

On donne : R = 12 Ω ; L = 2 mH ; U_{eff} = 1 V ; f = 1 kHz.

1. Déterminer l'expression de l'impédance complexe du dipôle AB : Z_{AB}
2. En déduire l'impédance Z_{AB} (en Ω).
3. Calculer le courant efficace I_{eff} et les tensions efficaces U_{Reff} et U_{Leff}.
4. Calculer le déphasage entre u et i : φ u/i (en °).
5. En déduire le déphasage entre u et uL : φ u/u_L (en °).



EXERCICE 2 :

a) Calculer les impédances complexes équivalentes des connexions **série** et **parallèle** (R, L) et (R,C).

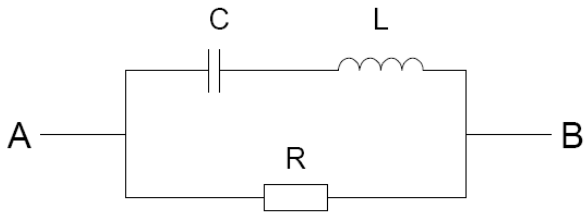
b) Basé sur les résultats obtenus précédemment, établir un circuit à base de R, L et C (un des éléments R, L, C peut ne pas figurer, si nécessaire) dont l'impédance complexe équivalente s'écrit :

$$\underline{Z}_{eq} = K\frac{1+j\frac{\omega}{\omega_1}}{1+j\frac{\omega}{\omega_2}} \quad \text{où } K \in \Re \text{ (réel).}$$

c) Commenter l'impédance complexe (module et phase) *Zeq* pour ω = 0 et ω ⟶ ∞

EXERCICE 3:

On considère la représentation suivante



1. Montrer que l'impédance complexe du circuit AB peut se mettre sous la forme :

$$\underline{Z}_{AB} = \frac{jR(LC\omega^2 - 1)}{RC\omega + j(LC\omega^2 - 1)}$$

2. Pour quelle fréquence f_0 l'impédance est-elle nulle ?
Que vaut alors la tension UAB ?
3. Comment se comporte le circuit en basse fréquence ($f << f_0$) ?
4. Comment se comporte le circuit en haute fréquence ($f >> f_0$) ?

BONNE CHANCE